



ENG23 3031 & 523331

System Analysis and Design

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

Lecture 5: Class Diagram at Analysis Level

Entity Analysis

- **Entity** = What's data that need to store for the system to work
- Analysis from User Requirement on what the expectation of output

Design Storage System

- **Entity:** Object to store information based on requirement or designed system
- **Field:** Attribute inside Entity that can show the details of Entity

Data Type

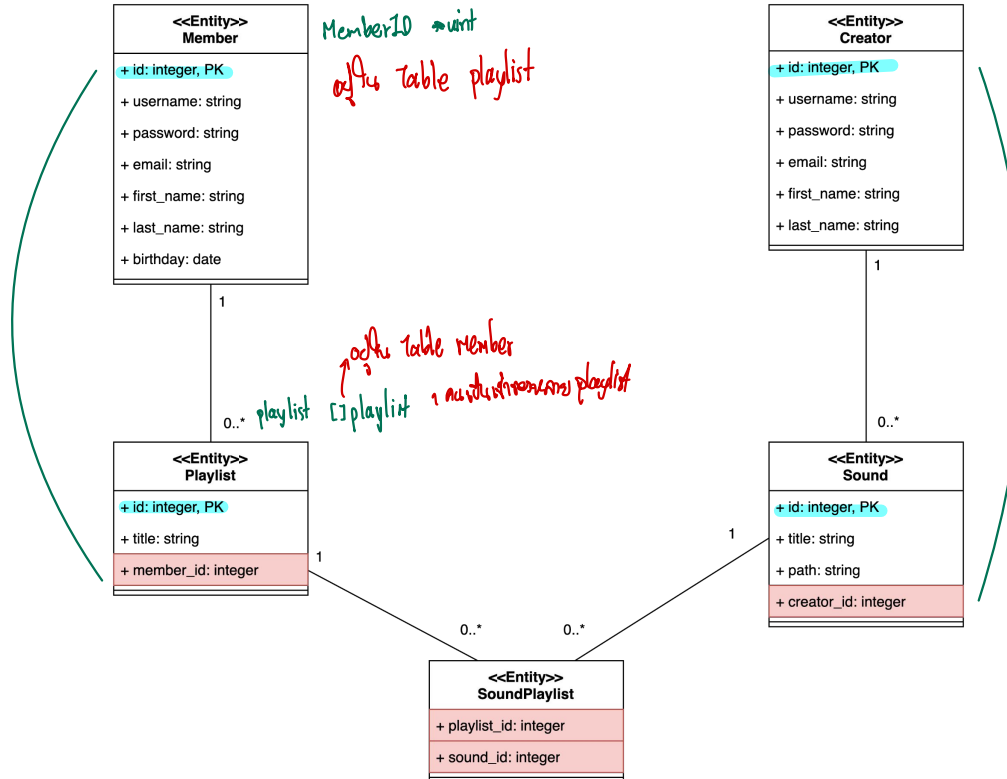
- In this class, Use [SQLite](#) as baseline

Example Typenames From The CREATE TABLE Statement or CAST Expression	Resulting Affinity	Rule Used To Determine Affinity
INT INTEGER TINYINT SMALLINT MEDIUMINT BIGINT UNSIGNED BIG INT INT2 INT8	INTEGER	1
CHARACTER(20) VARCHAR(255) VARYING CHARACTER(255) NCHAR(55) NATIVE CHARACTER(70) NVARCHAR(100) TEXT CLOB	TEXT	2
BLOB <i>no datatype specified</i>	BLOB	3
REAL DOUBLE DOUBLE PRECISION FLOAT	REAL	4
NUMERIC DECIMAL(10,5) BOOLEAN DATE DATETIME	NUMERIC	5

Common Field for Entity

- **Created_At:** Use to mark when the data is created
- **Updated_At:** Use to mark the latest date that data is updated (including created)
- **Deleted_At:** Use as soft delete data. Use this to mark data as deleted instead of delete actual record

Class Diagram



Checklist for Class Diagram

- ต้องมี Tag <<Entity>> กำกับในส่วนของหัวตาราง
- ในรายละเอียดของ Field ต้องบอกได้ทั้งชื่อ Field และ Datatype ที่จะนำมาใช้งานในการพัฒนาได้จริง
- Primary Key จะต้องเติม PK ต่อท้าย Datatype
- Foreign Key จะต้องมีการอบสีแดงกำกับ
- ในส่วนของ Relationship ระหว่าง Entity จะต้องวาดด้วยเส้นตรง และมีตัวเลข 1 และ 0...* ในการกำกับความสัมพันธ์